

רשתות תקשורת מחשבים  
מבוא

מהווים חומר הרחבה.



השקפים המסומנים ב-

התוכן המובא בשקפים אלו אינו מהווה חלק מהחומר המחייב  
לבחינה בקורס.

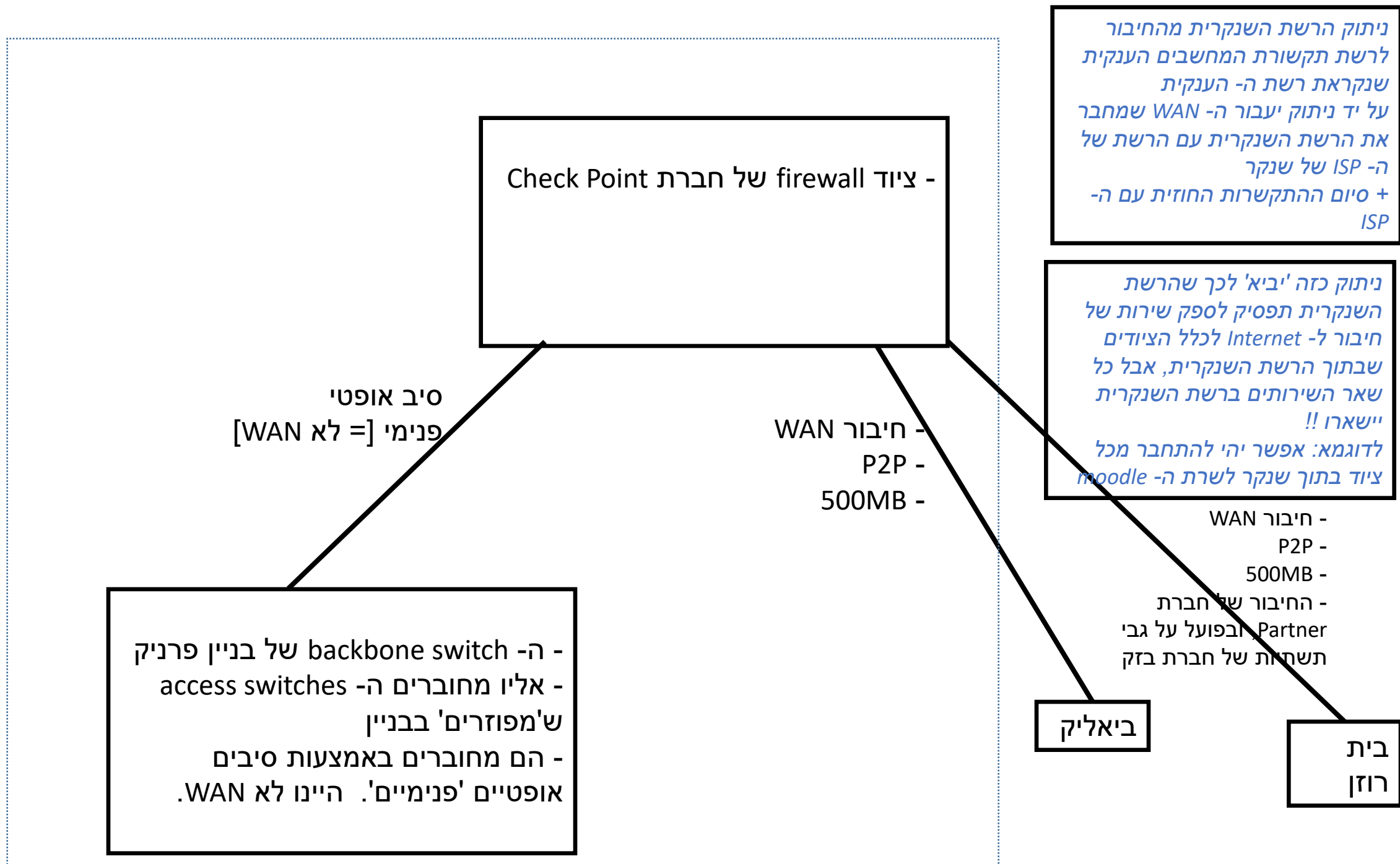
דוגמאות מייצגות של  
רשתות תקשורת מחשבים מודרניות

**דוגמא מייצגת של רשת מחשבים ארגונית**  
**הרשת של שנקר**

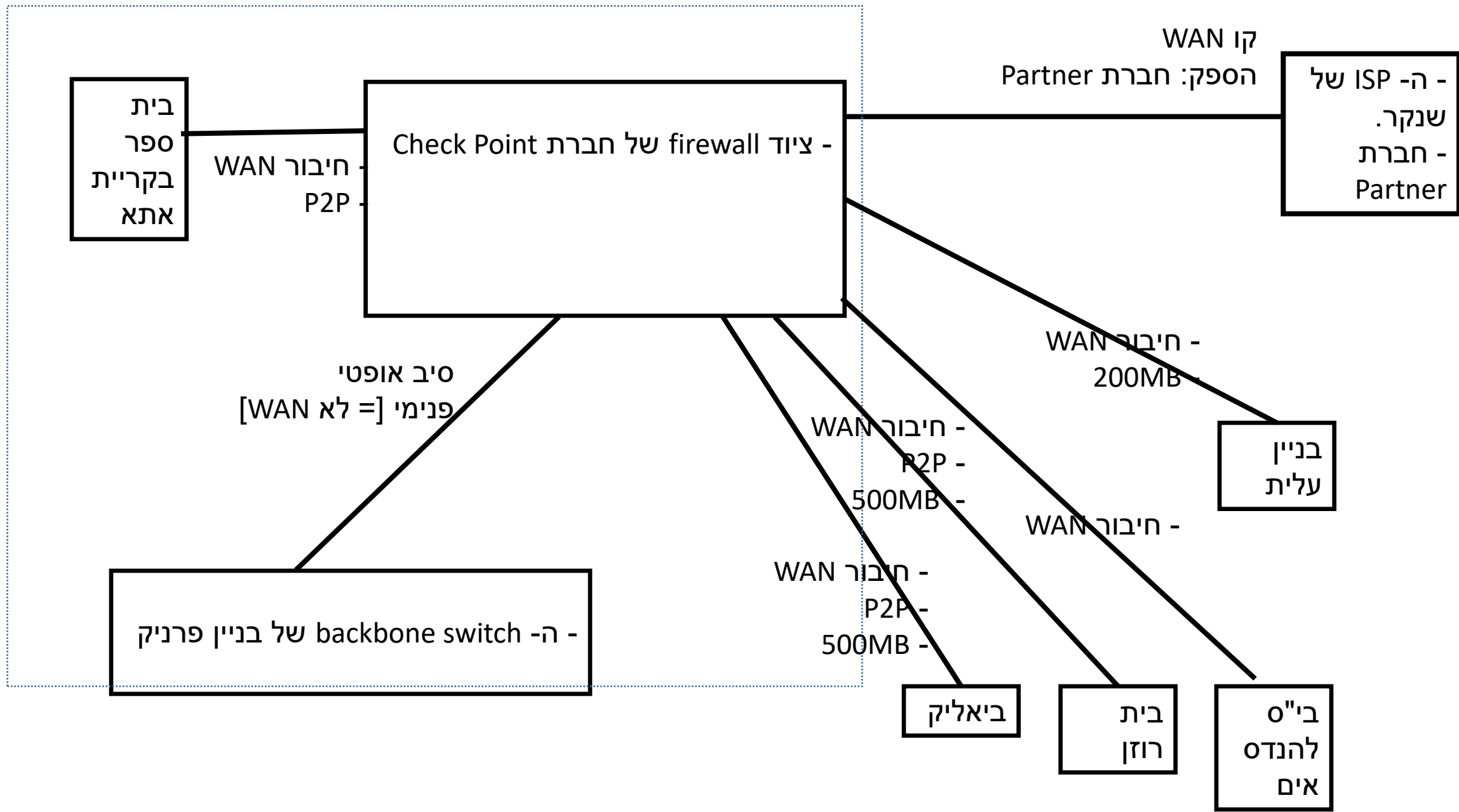
- 2 רשתות נפרדות !
- רשת קווית ורשת אלחוטית
- VLAN1 – הרשת הקווית
- VLAN2 – הרשת האלחוטית

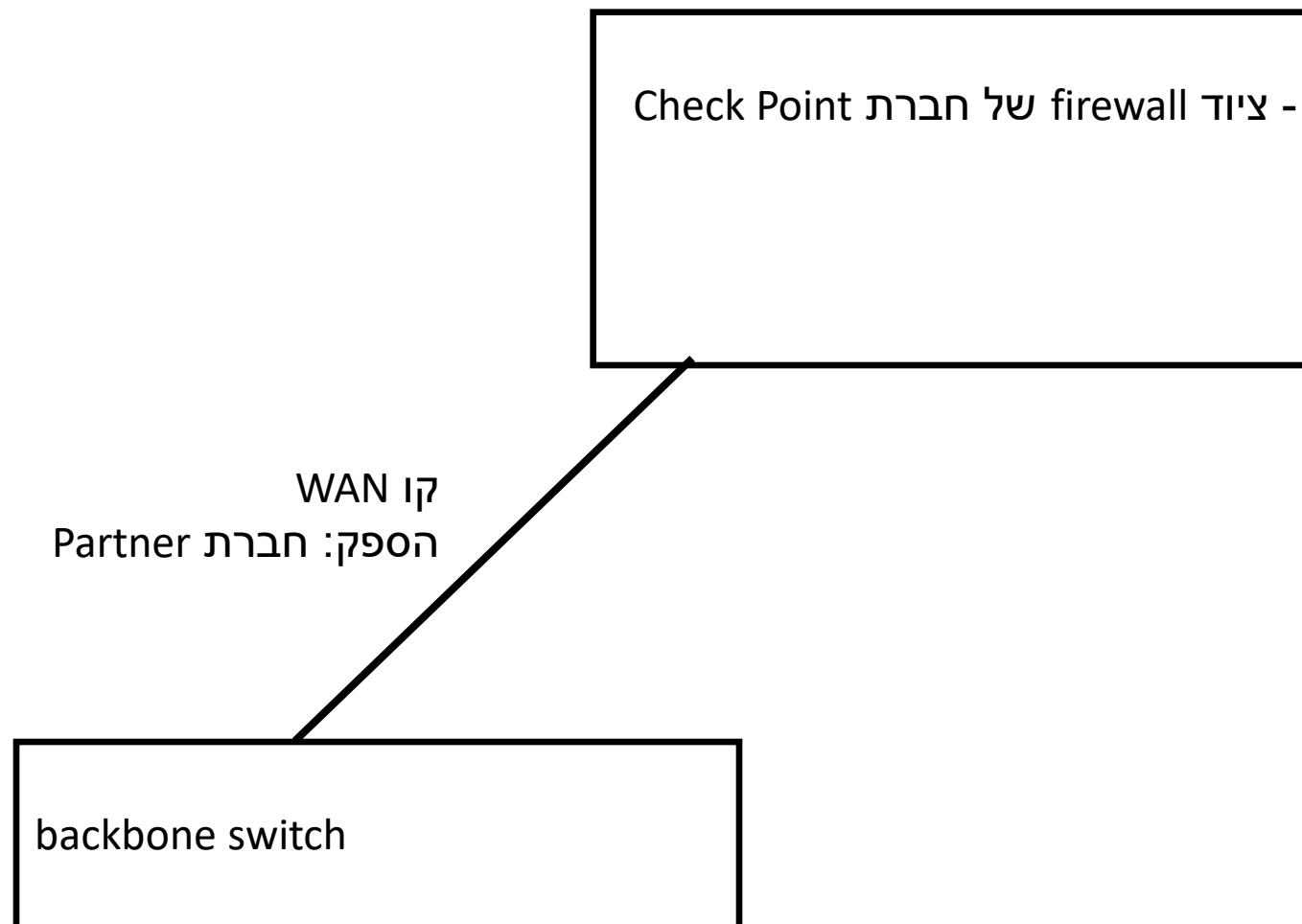
- כל ה-switchים בשנקר הם layer 3.
- אין כבר layer 2
- ה-switchים בבניין פרניק + אלו שבבניין מיטשל -- מקושרים ל-backbone בתצורת כוכב
- בכל קומה יש לפחות switch אחד
- כולם מקושרים ל-backbone באמצעות סיבים אופטיים
- חלק מה-switchים מקושרים גם ביניהם
- בטרמינולוגיה של Cisco אלו access switches

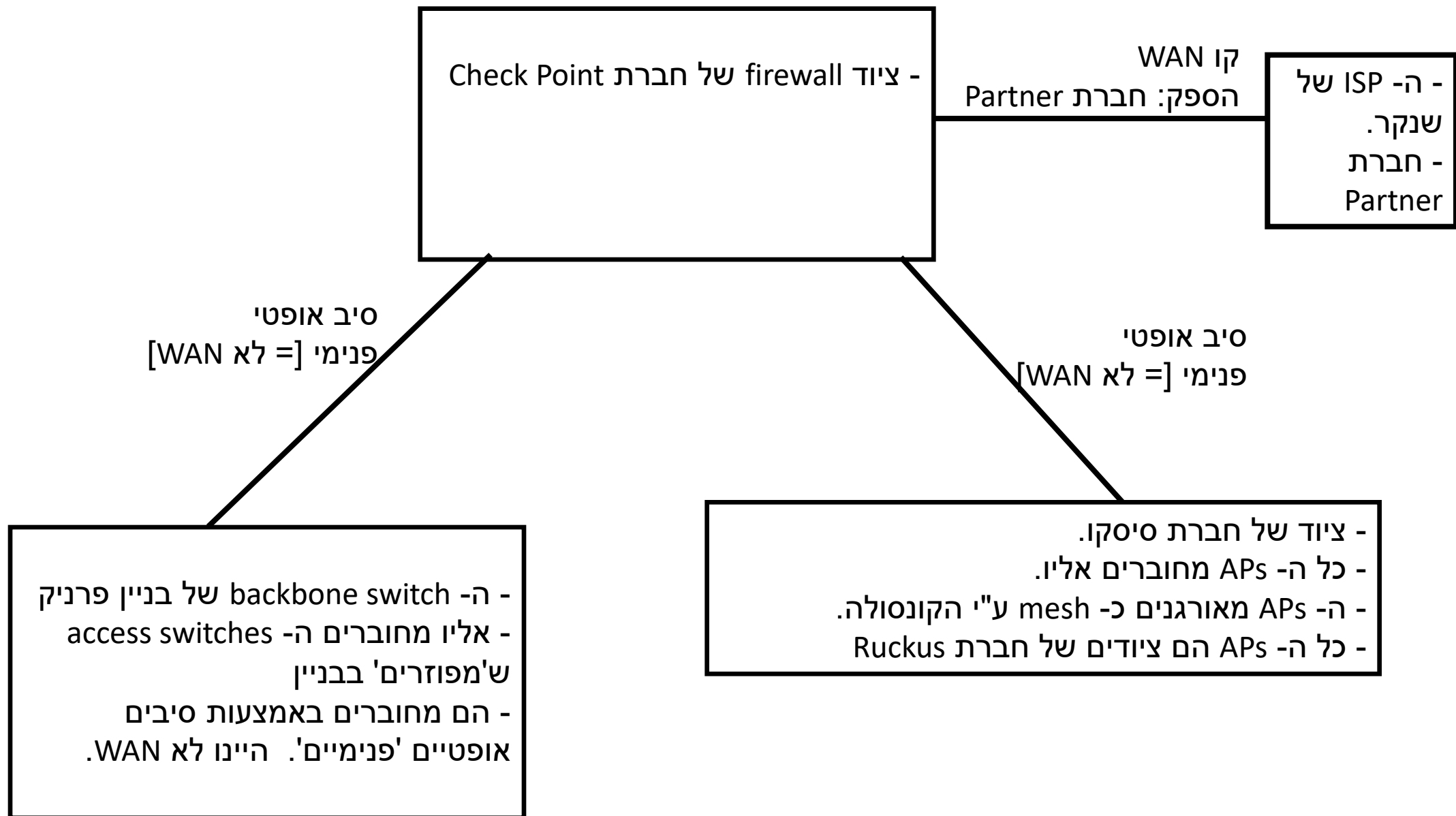


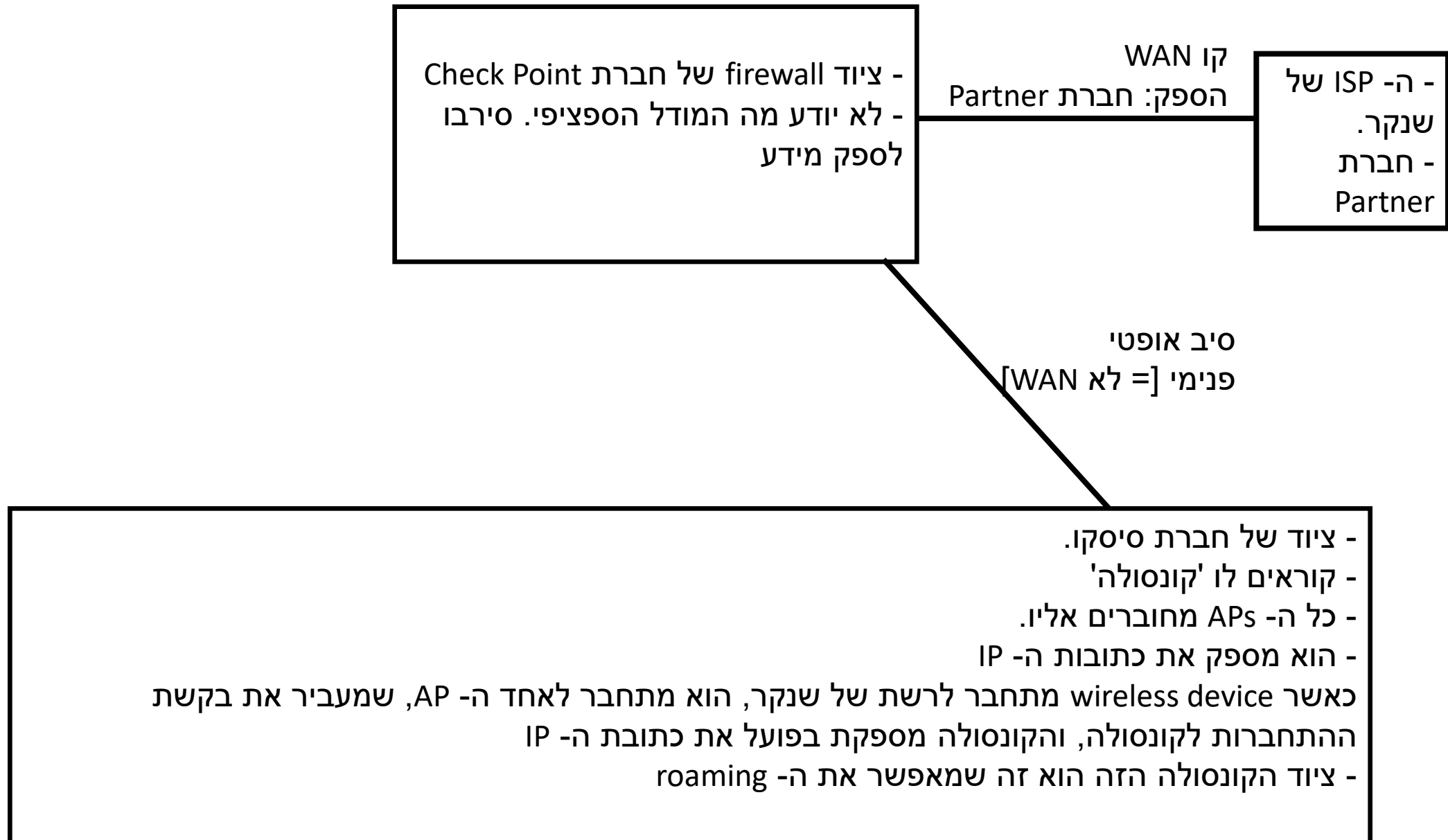




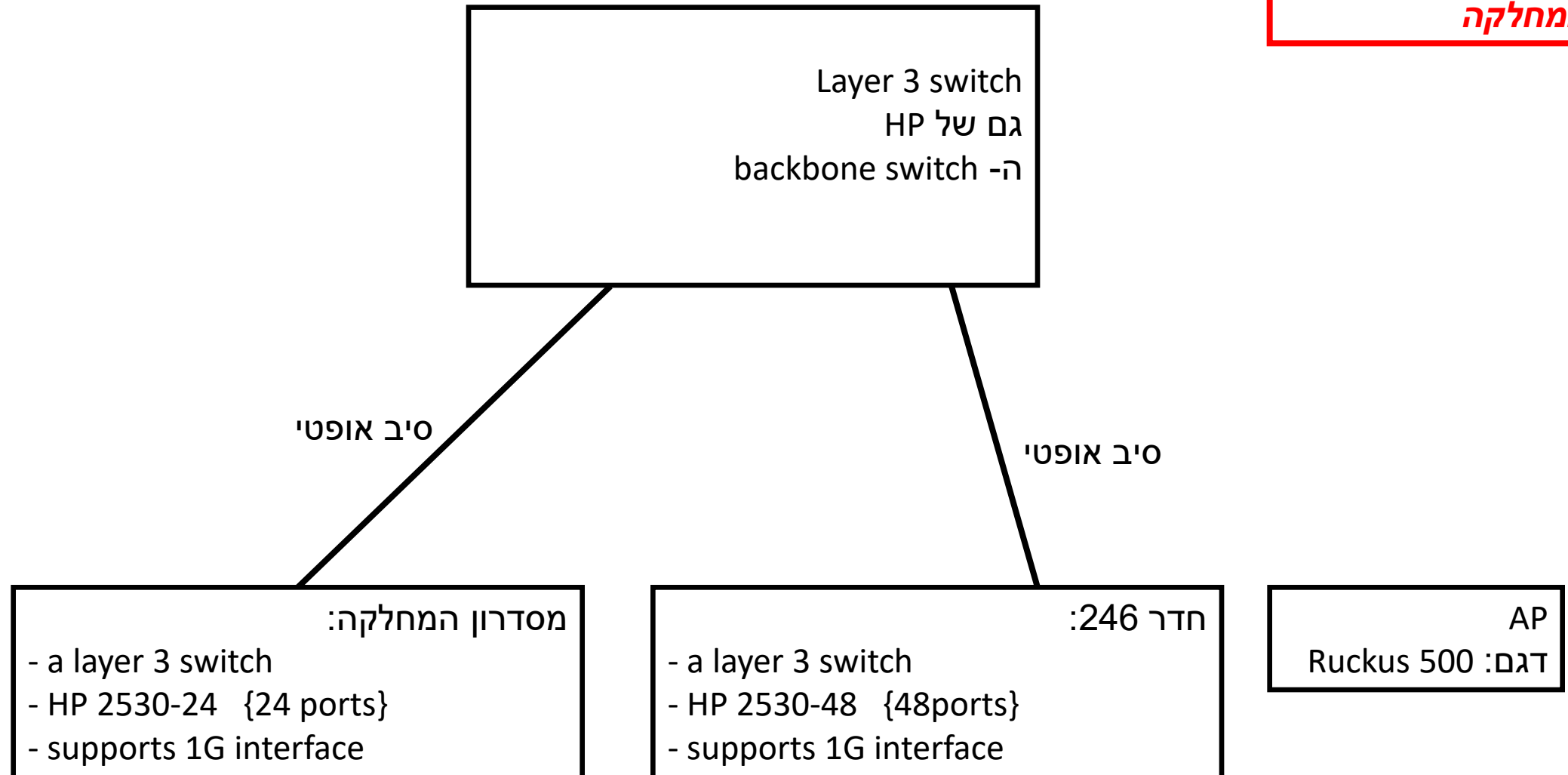


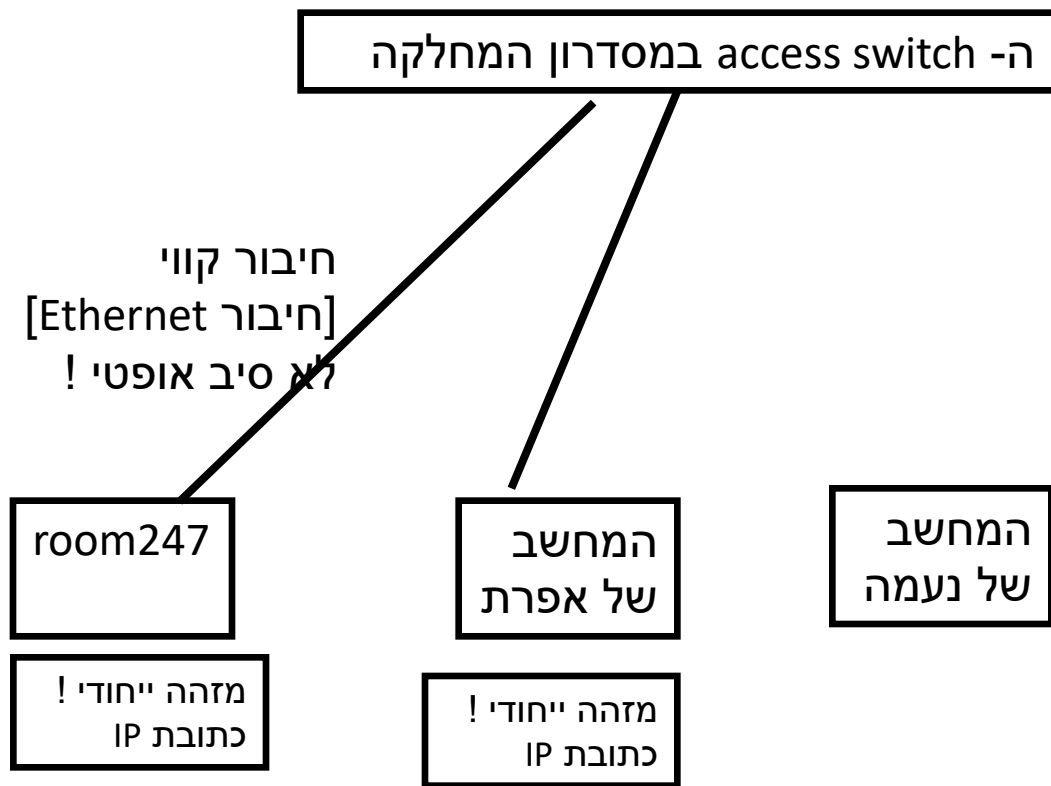


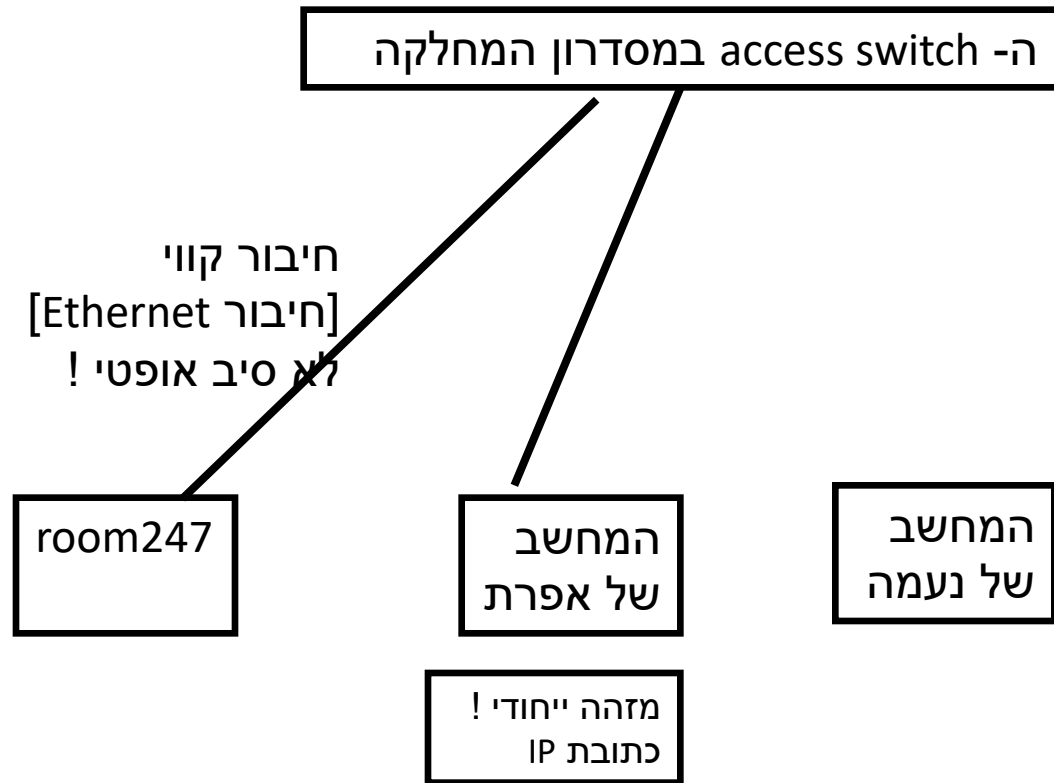




תשתית התקשורת  
במחלקה







מזהה ייחודי!  
כתובת IP  
מוכרת אך ורק בתוך הרשת השנקרית. היא לא מוכרת 'מחוץ' לשנקר.  
ולכן, אם מתבצע חיבור ממחשב זה למחשב שמצוי מחוץ לרשת השנקרית חייבים להחליף את כתובת ה- IP המקומית (הפרטית) בכתובת IP גלובלית !!

לציוד שמחובר לרשת תקשורת ייתכנו 2 מזהים:

1. כתובת IP. חובה !!!

סדרה של 32 ביטים. או 128 ביטים.

2. host name. אופציונלי. string. סדרת תווים.

מקל על משתמשים אנושיים.

ציוד בתוך הרשת מחליף מידע אך ורק על בסיס כת' IP !!!

ולכן, למשל, אם המרצה מתחבר מ- room247 למחשב ששמו online.shenkar.ac.il חייבים

לתרגם את שם המחשב לכת' IP !!

ולצורך כך 'קיימת' מערכת שנקראת DNS [= Domain Name System]

בתוך שנקר קיים DNS מקומי.

כזה ש'מכיר' את ה- host name השנקריים.

ולכן, למשל, אם המרצה מתחבר מ- room247 למחשב ששמו www.openai.com

גם במקרה הזה חייבים לתרגם את שם המחשב לכת' IP !!

ולצורך כך 'קיימת' מערכת שנקראת DNS [= Domain Name System]

אבל זה לא ה- DNS השנקרי.

ה- DNS הגלובלי. האינטרנטי.



**בניין פרניק + מיטשל:**

- שני MS servers.
- אחד MS server 2016
- אחד MS server 2019
- כל אחד מנהל active directory
- בין היתר כל אחד משמש כשרת DHCP
- מחוברים כ- forest [= טרמינולוגיה של MS]
- היינו, שני ה- active directories מוגדרים כ- forest.
- מכיוון שהם בתצורת forest הם מסתנכרנים ביניהם
- בין היתר הם מסתנכרנים בכל מה שקשור להקצאת כתובות IP
- ביחד הם מנהלים את תחום הכתובות הפרטיות
- אחד מהם מקצה כתובות 10.0.3.11
- השני מקצה כתובות 10.0.12.20

יש טכנולוגיות 'גלובליות'.

או: אינטרנטיות.

ויש טכנולוגיות 'מקומיות'.

הרשת הענקית שקרויה רשת האינטרנט מבוססת על טכנולוגיות שהכותרת שלהן היא:  
TCP/IP.

טכנולוגיות שפותחו במקור לאפשר חיבור של רשתות שונות !

שונות – במובן של בעלות אדמיניסטרטיבית שונה.

ובהמשך הדרך, הן הפכו גם לטכנולוגיות שבשימוש רשתות שהן תחת אותה בעלות  
אדמיניסטרטיבית. כדוגמת הרשת של שנקר.



## *What is a Computer Network?*

- o Devices (PCs, smartphones, IoT sensors, servers, cars, smartwatches)*
- o Links (wired cables, Wi-Fi, 5G, satellite, ...)*
- o Protocols (TCP/IP, HTTP, DNS, ...)*
- o Services (Netflix, Google Drive, VoIP call, smart home)*
  - o “Enabling services for humans & systems.”*

*A modern network is a system of autonomous devices communicating over wired and wireless links using protocols to deliver digital services.*



## *Breaking Down the Definition*

| <u><i>Component</i></u>     | <u><i>Explanation</i></u>                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <i>Nodes</i>                | <i>Any digital device (PCs, phones, sensors, etc.)</i>      |
| <i>Transmission Mediums</i> | <i>Wired (Ethernet, fiber) &amp; Wireless (Wi-Fi, 5G)</i>   |
| <i>Protocols</i>            | <i>Rules for communication (TCP/IP, HTTP, etc.)</i>         |
| <i>Heterogeneity</i>        | <i>Devices &amp; OS diversity (Windows, Linux, Android)</i> |
| <i>Services</i>             | <i>What the users care about (apps, platforms)</i>          |
| <i>Adaptability</i>         | <i>Networks evolve to support IoT, cloud, etc.</i>          |

- רשת מחשבים היא כבר ממזמן לא רשת של מחשבים בלבד.
- במובן של המושג 'מחשב' שלמדנו בקורס 'ארכיטקטורת מחשבים'.
- היינו, 'מכונת חישוב' אוניברסלית אשר מסוגלת [= תוכננה ומומשה] לבצע כל חישוב שהוא !!
- למשל: של desktop. Laptops, tablets, smartphones
- אלא זו היא רשת שמקשרת/מחברת [= מאפשרת העברת מידע] גם בין מחשבים אבל גם בין הרבה סוגים אחרים של ציודים.
- כמו למשל ציוד היקפי: מדפסות, מצלמות, מקרנים .
- וגם בין כלי רכב,
- ומגוון אדיר של ציודים אחרים: חיישנים, controller-ים, ...
- IoT [= Internet of Things]
- ש: אם כך, אז מה בכל זאת 'נשאר' מרשת מחשבים 'קלאסית'?
- ת: TCP/IP !!

**רשת תקשורת ביתית מודרנית**



## Example: A Smart Home Network

רשת תקשורת ביתית מודרנית מבוססת על שילוב של:

- תשתית קווית (כבלים מסוג Cat6/6a/7)

- חיבור ה-Mesh או הציוד הנייח (טלויזיות, מחשבי גיימינג) בכבלים לביצועים מקסימליים.

- טכנולוגיות אלחוטיות מתקדמות (Wi-Fi 6/6E/7).

- נתב (Router) Wi-Fi 6 ומעלה): מספק מהירות גבוהה ותמיכה בהרבה מכשירים בו-זמנית.

- רשת Mesh המשתמשת במספר יחידות לכיסוי מלא ומהיר, במיוחד בבתים מרובי מפלסים.

- יחידות המעבירות את האות ביניהן בצורה חלקה, פותרות אזורים ללא קליטה [= Dead Zones]

- נקודות גישה [= Access Points] לחיזוק הקליטה במקומות בעייתיים, כגון ממ"ד.

בעבר, 'בתחילת הדרך' של רשתות ביתיות, לא כולן היו מבוססות על TCP/IP.  
היו רשתות ביתיות שהתבססו על טכנולוגיה של חברת Novell.  
אחרות התבססו על טכנולוגיה של חברת Apple {AppleTalk}  
בהמשך הדרך, כל הרשתות הביתיות מבוססות על אותה טכנולוגיה.  
על אותם פרוטוקולים  
TCP/IP.



בעבר, 'בתחילת הדרך' של רשתות ארגוניות, לא כולן היו מבוססות על TCP/IP.  
היו רשתות ארגוניות שהתבססו על טכנולוגיה של חברת IBM {SNA}.  
אחרות התבססו על טכנולוגיה של חברת DEC {DECnet}.  
ועוד.

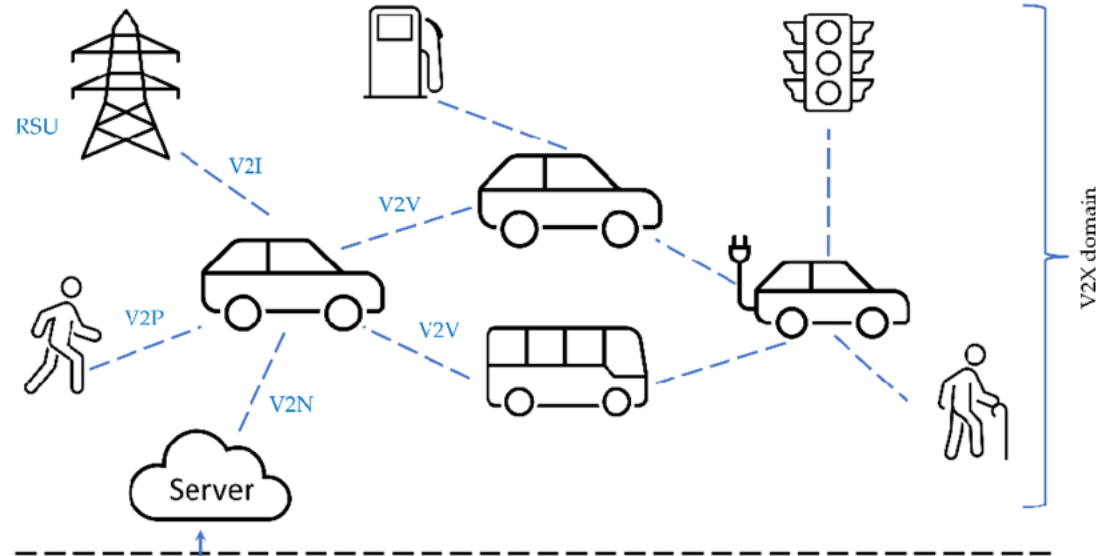
בהמשך הדרך, כל הרשתות הארגוניות, או כמעט כולן, מבוססות על אותה טכנולוגיה.  
על אותם פרוטוקולים  
TCP/IP.

*Autonomous Vehicle*



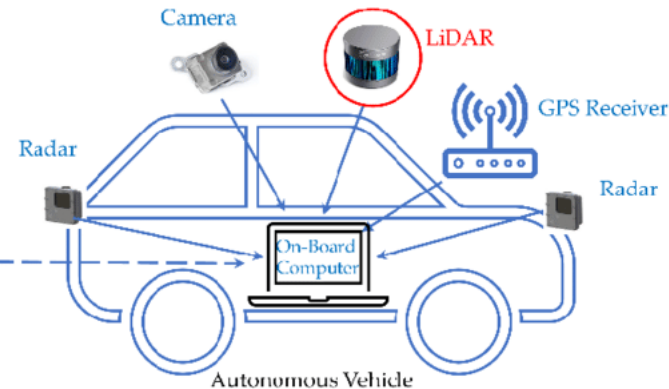
## Autonomous Car Network

- Car communicating with:
  - Other cars (Vehicle-to-Vehicle)
  - Traffic light (Vehicle-to-Infrastructure)
  - Edge computing node
    - for low-latency processing
  - Cloud server (for long-term analytics)
  - 5G antenna tower



*Real-time communication across multiple network layers.*

*LiDAR (Light Detection and Ranging) is an active remote sensing technology that measures distances by emitting laser pulses and calculating the time-of-flight for the light to reflect off objects and return to the sensor. It creates precise, 3D point clouds used for mapping terrain, autonomous vehicles, archaeology, and forestry.*





## *What is a Computer Network?*

- o Devices (PCs, smartphones, IoT sensors, servers, cars, smartwatches)*
- o Links (wired cables, Wi-Fi, 5G, satellite, ...)*
- o Protocols (TCP/IP, HTTP, DNS, ...)*
- o Services (Netflix, Google Drive, VoIP call, smart home)*
  - o “Enabling services for humans & systems.”*

*A modern network is a system of autonomous devices communicating over wired and wireless links using protocols to deliver digital services.*



## *Breaking Down the Definition*

| <u>Component</u>            | <u>Explanation</u>                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <i>Nodes</i>                | <i>Any digital device (PCs, phones, sensors, etc.)</i>      |
| <i>Transmission Mediums</i> | <i>Wired (Ethernet, fiber) &amp; Wireless (Wi-Fi, 5G)</i>   |
| <i>Protocols</i>            | <i>Rules for communication (TCP/IP, HTTP, etc.)</i>         |
| <i>Heterogeneity</i>        | <i>Devices &amp; OS diversity (Windows, Linux, Android)</i> |
| <i>Services</i>             | <i>What the users care about (apps, platforms)</i>          |
| <i>Adaptability</i>         | <i>Networks evolve to support IoT, cloud, etc.</i>          |

# *The User's Perspective*



## ***From the User's Perspective***

*The user is connected to a cloud labeled “The Network” which hides the complexity underneath (cables, routers, protocols).*



## From the User's Perspective

נקודת מבט של משתמשי הקצה [= המשתמשים האנושיים]



The user is connected to a cloud labeled "The Network" which hides the complexity underneath (cables, routers, protocols).

A Computer Network

מנקודת מבטו של משתמש  
הקצה ה'דבר' הזה שנקרא רשת  
תקשורת, הוא בבחינת 'קופסא  
שחורה'



## אחת המטרות של הקורס שלנו

- להבין את 'מה שקורה' בתוך הקופסא השחורה.

- את הדברים העיקריים לפחות

- הבנה מלאה של מה שקורה ברשת תקשורת מודרנית היא הרבה מעבר ל- *scope* של הקורס שלנו !!

- למעשה לצורך הבנה כזו נדרשים 'הרבה' קורסים !!!



## From the User's Perspective

נקודת מבט של משתמשי הקצה [= המשתמשים האנושיים]



Google



אפליקציות רשתיות

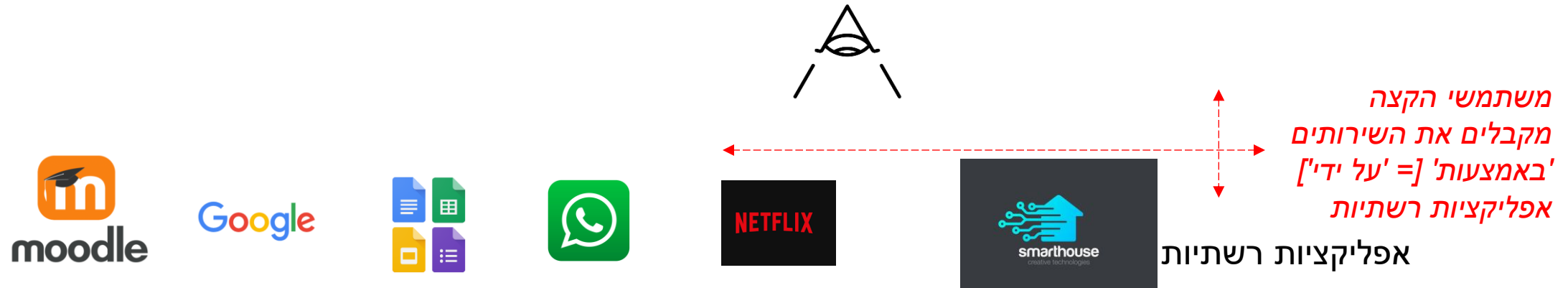
משתמשי הקצה  
מקבלים את השירותים  
'באמצעות' [= 'על ידי']  
אפליקציות רשתיות

A Computer Network



## From the User's Perspective

נקודת מבט של משתמשי הקצה [= המשתמשים האנושיים]



נקודת המבט של מפתחי אפליקציות רשתיות



נקודת המבט של מפתחי אפליקציות רשתיות 'כוללת':  
- היכרות/הבנה של ממשק הסוקטים  
- ועוד {הרבה !} דברים 'נוספים'

זו כבר נקודת מבט של מהנדסי תוכנה.  
לא של משתמש קצה 'רגיל'

משתמשים אנושיים משתמשים ברשת תקשורת, לאו דווקא רשת תקשורת מחשבים, לצורך העברת מידע המידע יכול להיות מסוגים שונים: טקסט, voice, וידאו, תמונות וכו'.

כדי שמשמש אנושי יוכל להעביר מידע הוא חייב ש'יעמידו לרשותו' יישום מתאים. מסקנה: שירותי העברת מידע שמספקת רשת למשתמשים האנושיים 'ניתנים' דרך/באמצעות יישומים.

שאלה חשובה: איך המידע מועבר.  
על בסיס אלו טכנולוגיות  
או: על בסיס אלו פרוטוקולים [= חוקי העברה]

תשובה: על בסיס פרוטוקולים שבשימוש רשתות מחשבים. TCP/IP.  
או על בסיס פרוטוקולים 'אחרים'. למשל של 5G של רשתות סלולר.  
או פרוטוקולים בשימוש רשת הטלפוני הקווית.  
ציודי התקשורת שהם חלק מהרשת, 'מותאמים' לפרוטוקולים. ז"א: מממשים את הפרוטוקולים.  
כנ"ל לגבי ציודי הקצה שמחוברים לרשת

משתמש אנושי



smartphone A



smartphone B

העברת קול:

1. על 'גבי' רשת הסלולר
2. על 'גבי' רשת מחשבים. 'דרך ה- WiFi וכו'.

הבדלים בין 1 ל- 2:

- א. אפליקציות שונות.
  - ב. טכנולוגיות תקשורת שונות.
- ציודי תקשורת. ערוצי תקשורת. פרוטוקולי תקשורת.
- מקרה (2) : פרוטוקולים 'ששייכים' לרצועה שנקראת TCP/IP
- מקרה (1): קב' פרוטוקולים שונה לחלוטין !. כזו שבשימוש רשתות סלולר.
- לא TCP/IP.